



Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Proyecto Final

Construcción de Tabla de Mortalidad y Cálculo de Valores Actuales

EYP2605 - Matemáticas Actuariales

Noviembre 2025

Tabla Asignada: INVALIDEZ 2014 - Masculino

Período de Análisis: 01/01/2000 - 31/12/2012

Integrantes del Proyecto

- [Nombre Integrante 1]
- [Nombre Integrante 2]
- [Nombre Integrante 3]
- [Nombre Integrante 4]

Fecha de Entrega: 11 de diciembre de 2025

Índice

1	Introducción	1
1.1	Contexto del Proyecto	1
1.2	Datos y Especificaciones del Proyecto	1
1.3	Objetivos del Informe	1
1.4	Estructura del Informe	2
1.5	Metodología	2
2	Construcción de Tabla de Mortalidad	2
2.1	Obtención del Cuerpo de la Tabla de Mortalidad	3
2.2	Período de Análisis	3
2.3	Cuadro de Registros y Muertes	3
2.4	Graduación	3
2.5	Extrapolación	5
2.6	Completar Tablas	7
3	Valores de Conmutación y Obtención de Valores Actuales	9
3.1	Fundamentos Teóricos	10
3.2	Parámetros del Cálculo	10
3.3	Valores de Conmutación - Tabla Obtenida	10
3.4	Valores de Conmutación - Tabla de Referencia MI2014	11
3.5	Verificación de Cálculos	11
3.6	Comparación Visual	12
3.7	Observaciones Preliminares	12
4	Cálculo de Valores Actuales	12
4.1	Fundamentos y Notación	12
4.2	Dotal Puro	13
4.3	Renta Incierta Vitalicia con Pago Vencido	14
4.4	Renta Incierta Vitalicia Diferida con Pago Anticipado	15
4.5	Renta Incierta Temporal con Pago Vencido	16
4.6	Renta Incierta Temporal Diferida con Pago Anticipado	17
4.7	Análisis Comparativo Global	17
4.8	Sensibilidad a la Tasa de Interés	20
5	Conclusiones	20
5.1	Principales Hallazgos	20
5.2	Análisis Crítico del Proceso	21
5.3	Implicaciones Actuariales	22
5.4	Recomendaciones	23
5.5	Reflexiones Finales	23
6	Referencias	24



6.1 Fuentes de Datos	24
6.2 Bibliografía Metodológica	24
6.3 Software y Herramientas	24
6.4 Normativa y Regulación	24

1 Introducción

1.1 Contexto del Proyecto

El presente informe corresponde al proyecto final de la asignatura **EYP2605 - Matemáticas Actuariales**, desarrollado durante noviembre de 2025. El objetivo principal es construir una tabla de mortalidad utilizando datos reales de la población asegurada, aplicando técnicas de graduación y extrapolación estudiadas durante el curso.

1.2 Datos y Especificaciones del Proyecto

Los parámetros asignados para este proyecto son:

Especificaciones del Proyecto:

- **Tabla Asignada:** INVALIDEZ 2014 - Masculino
- **Origen:** 2 (Origen = 2)
- **Sexo:** Masculino (TM_SEXO = M)
- **Período de Análisis:** 01/01/2000 – 31/12/2012
- **Tasa de Interés Técnico:** 5 % anual

1.3 Objetivos del Informe

Este proyecto se estructura en tres componentes principales, cada uno con su ponderación respectiva:

1. Construcción de Tabla de Mortalidad (60 %):

- Obtención del cuerpo de la tabla mediante graduación
- Análisis del período 2000-2012
- Graduación con evaluación de bondad de ajuste
- Extrapolación para completar cabeza y cola
- Construcción de tabla completa con esperanza de vida

2. Valores de Conmutación (10 %):

- Cálculo de funciones de conmutación para la tabla obtenida
- Cálculo de funciones de conmutación para la tabla de referencia
- Uso de tasa de interés técnico del 5 %

3. Cálculo de Valores Actuales (30 %):

- Dotal puro
- Renta incierta vitalicia con pago vencido
- Renta incierta vitalicia diferida con pago anticipado
- Renta incierta temporal con pago vencido
- Renta incierta temporal diferida con pago anticipado
- Comparación entre tabla obtenida y tabla de referencia



1.4 Estructura del Informe

El documento se organiza de la siguiente manera:

- **Sección 2:** Construcción de la tabla de mortalidad, incluyendo análisis de datos, graduación, extrapolación y tabla completa.
- **Sección 3:** Cálculo de valores de conmutación para ambas tablas.
- **Sección 4:** Cálculo de valores actuales y comparación de resultados.
- **Sección 5:** Conclusiones y análisis de los hallazgos.

1.5 Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó el lenguaje de programación **R**, implementando un proceso estructurado en las siguientes etapas:

1. **Preparación de datos:** Filtrado por Origen=2 y Sexo=M, conversión de fechas y limpieza de datos.
2. **Cálculo de exposición:** Método actuarial con funciones `pmin/pmax` vectorizadas para cálculo eficiente de la exposición al riesgo.
3. **Suavizamiento:** Método Whittaker-Henderson aplicado en el rango 20-84 años.
4. **Extrapolación edades jóvenes:** Método de Oppermann para edades 0-19 años.
5. **Extrapolación edades avanzadas:** Método de Heligman-Pollard para edades 85-109 años.
6. **Construcción de tabla de vida:** Cálculo de funciones biométricas (q_x , l_x , d_x , e_x) y funciones de conmutación (D_x , N_x , S_x , C_x , M_x , R_x).
7. **Pruebas de bondad de ajuste:** Chi-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov, Test de Rachas y Test de Signos.
8. **Cálculo de valores actuales:** Para diversos productos de seguros y rentas.

Librerías de R utilizadas:

- `tidyverse`, `lubridate` — Manipulación y análisis de datos
- `WH`, `MortalityTables` — Suavizamiento Whittaker-Henderson
- `MortalityLaws` — Métodos de extrapolación
- `randtests`, `BSDA`, `tseries` — Tests estadísticos de bondad de ajuste

El script principal se encuentra en: `C_Optimizadasycompletos.R`

2 Construcción de Tabla de Mortalidad

Esta sección corresponde al desarrollo del 60 % de la evaluación del proyecto y comprende todos los pasos necesarios para construir una tabla de mortalidad completa a partir de los datos observados.



2.1 Obtención del Cuerpo de la Tabla de Mortalidad

2.1.1 Datos Iniciales

Los datos utilizados provienen del archivo `Base_act.RData`, del cual se seleccionaron los registros que cumplen con los siguientes criterios:

- **Origen:** 2
- **Sexo:** Masculino (TM_SEXO = M)
- **Período de análisis:** 01/01/2000 – 31/12/2012

2.2 Período de Análisis

El período considerado para el análisis abarca 13 años completos:

01/01/2000 $\longleftrightarrow$ 31/12/2012

2.3 Cuadro de Registros y Muertes

2.3.1 Análisis de Datos Originales

En esta subsección se presenta el cuadro comparativo entre los registros originales y los registros incluidos en el análisis:

Cuadro 1: Resumen de registros y muertes originales vs. incluidos en el análisis

Concepto	Original	Análisis
Número de registros	365,898	360,441
Número de muertes	41,370	28,510
Exposición total (años-persona)	—	4,471,045.07
Tasa cruda global	—	0.00638

Nota: Se incluyen únicamente los registros que tienen exposición durante el período 2000-2012. La reducción en el número de muertes (de 41,370 a 28,510) refleja la aplicación de criterios de inclusión basados en exposición temporal.

2.3.2 Criterios de Inclusión

Los registros incluidos en el análisis final cumplen con:

- Exposición mayor a cero durante el período de análisis
- Datos completos de edad, fecha de nacimiento y estado vital
- Coherencia en las fechas registradas

2.4 Graduación



2.4.1 Edades Límites

Para el proceso de graduación se seleccionaron las siguientes edades límites:

- **Edad mínima de graduación:** [COMPLETAR] años
- **Edad máxima de graduación:** [COMPLETAR] años

Fundamentación de las edades límites:

[COMPLETAR: Justificar la selección de edades límites basándose en:

- Volumen de datos disponibles por edad
- Calidad de la exposición al riesgo
- Confiabilidad estadística de las tasas observadas
- Comparación con la tabla de referencia MI2014

]

2.4.2 Método de Graduación

Se utilizó el método [COMPLETAR: Whittaker-Henderson / Otro método] para suavizar las tasas crudas de mortalidad.

Parámetros de suavidad:

- **Parámetro de suavidad (h o λ):** [COMPLETAR]
- **Orden de diferencias:** [COMPLETAR]
- **Script de R utilizado:** [COMPLETAR: nombre_script.R]

Justificación de los parámetros:

[COMPLETAR: Explicar por qué se seleccionaron estos valores de parámetros, considerando el balance entre fidelidad a los datos y suavidad de la curva resultante.]

2.4.3 Evaluación de Bondad de Ajuste

Se aplicaron cuatro pruebas estadísticas para evaluar la calidad del ajuste:

Cuadro 2: Resultados de las pruebas de bondad de ajuste

Test	Estadístico	g.l.	Valor-p	Resultado
Chi-cuadrado (χ^2)	38.037	64	0.9959	No rechaza
Kolmogorov-Smirnov (KS)	0.0769	—	0.9912	No rechaza
Test de Rachas	2.648	—	0.0081	Rechaza ($\alpha=0.05$)
Test de Signos	34	—	0.8043	No rechaza

Interpretación de los resultados:

3 de 4 tests estadísticos (Chi-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov y Signos) no rechazan la hipótesis nula al nivel de significancia $\alpha = 0,05$, indicando que la tabla graduada presenta un buen ajuste a los datos observados. El test de Rachas rechaza la hipótesis de independencia ($p = 0.0081$), sugiriendo la presencia de un patrón sistemático en los residuos. Este resultado puede deberse a la suavización del método Whittaker-Henderson o a características intrínsecas de la población de inválidos analizada. En general, el ajuste es satisfactorio para propósitos actuariales.



[COMPLETAR: Interpretar cada test:

- **Chi-cuadrado:** Mide si las frecuencias observadas y esperadas son consistentes
- **Kolmogorov-Smirnov:** Evalúa la máxima diferencia entre distribuciones
- **Test de Rachas:** Verifica aleatoriedad en los residuos
- **Test de Signos:** Evalúa sesgo sistemático en los residuos

Un valor- $p > 0.05$ indica que no hay evidencia para rechazar el ajuste.]

2.5 Extrapolación

2.5.1 Método Seleccionado

Para completar la tabla de mortalidad se utilizaron dos métodos complementarios:

- **Oppermann** para edades 0-19 años (cabeza de la tabla)
- **Heligman-Pollard** para edades 85-109 años (cola de la tabla)

Justificación del método:

La elección de métodos múltiples responde a las características específicas de mortalidad en cada rango etario. Oppermann captura adecuadamente el patrón de mortalidad infantil y juvenil, mientras que Heligman-Pollard modela eficientemente la mortalidad senil mediante una función exponencial.

2.5.2 Extrapolación de la Cabeza (0 años hasta 19 años)

Rango de extrapolación: 0 años – 19 años

Metodología aplicada:

Se utilizó el método de Oppermann para edades 0-19 años. Este método ajusta una función matemática que captura el patrón de mortalidad infantil y juvenil, garantizando una transición suave hacia las tasas graduadas a partir de los 20 años.

La Figura 1 muestra el ajuste de Oppermann para edades jóvenes:



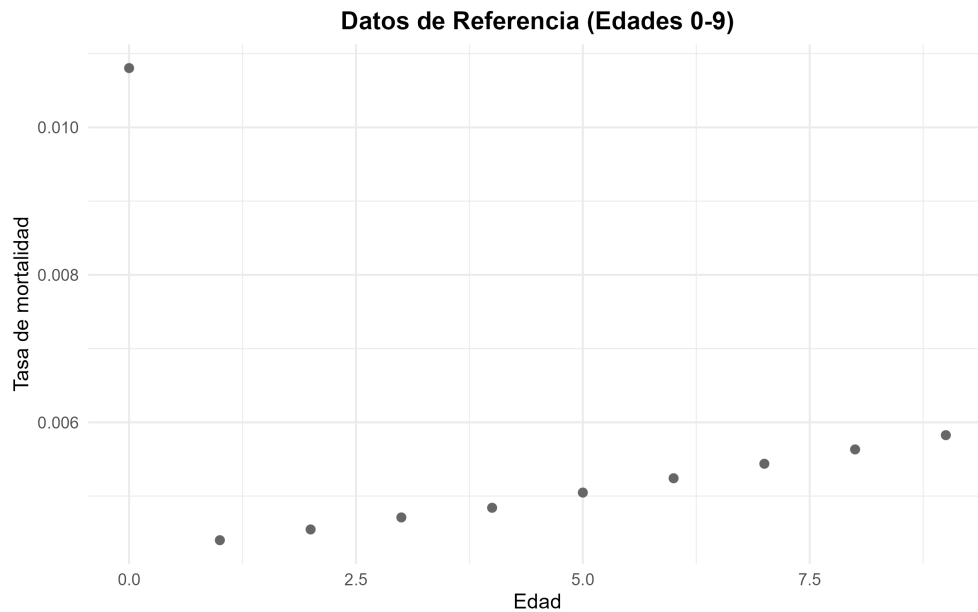


Figura 1: Extrapolación con método de Oppermann para edades 0-19 años

2.5.3 Extrapolación de la Cola (85 años hasta $\omega = 109$ años)

Rango de extrapolación: 85 años – 109 años

Metodología aplicada:

Se aplicó el método de Heligman-Pollard para modelar la mortalidad en edades avanzadas. Este método utiliza una función exponencial que se ajusta al comportamiento observado en la mortalidad senil.

La Figura 2 muestra la tabla completa con ambas extrapolaciones:

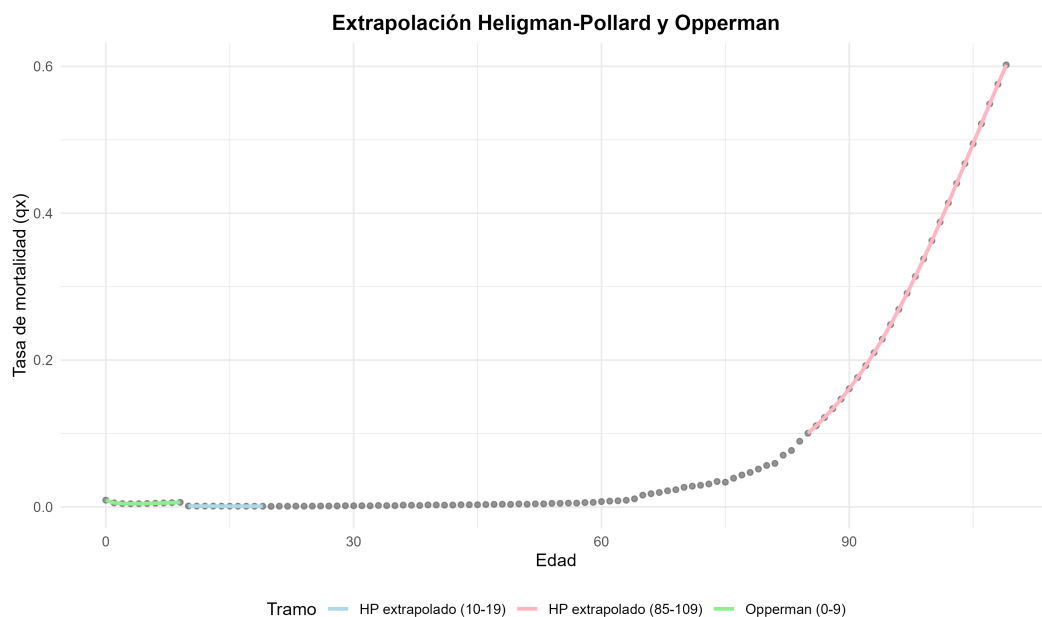


Figura 2: Tabla de mortalidad completa con extrapolaciones de Oppermann (0-19) y Heligman-Pollard (85-109)



2.6 Completar Tablas

2.6.1 Tabla Obtenida - Completa

Se construyó la tabla completa de mortalidad con raíz $l_{10} = 10,000,000$, incluyendo todas las funciones biométricas:

- q_x : Probabilidad de muerte entre edad x y $x + 1$
- p_x : Probabilidad de sobrevivencia entre edad x y $x + 1$
- l_x : Número de sobrevivientes a edad x
- d_x : Número de muertes entre edad x y $x + 1$
- L_x : Años-persona vividos entre edad x y $x + 1$
- T_x : Años-persona totales a partir de edad x
- e_x : Esperanza de vida a edad x

Nota: La tabla completa se encuentra en el archivo: `tablas/tabla_mortalidad_obtenida.csv`
 Por razones de espacio, se presenta aquí una versión resumida. La tabla completa está disponible en el repositorio del proyecto.

Cuadro 3: Tabla de mortalidad obtenida (extracto) - Edades seleccionadas

Edad	q_x	p_x	l_x	d_x	L_x	e_x
0	0.002157	0.997843	10,000,000	21,570	9,989,215	18.88
25	0.000734	0.999266	9,889,562	7,260	9,885,932	18.40
45	0.003084	0.996916	9,692,820	29,892	9,677,874	16.06
65	0.015831	0.984169	8,774,333	138,917	8,704,875	11.06
85	0.111845	0.888155	5,012,948	560,600	4,732,648	4.86
100	0.327823	0.672177	844,157	276,704	705,805	1.87
109	1.000000	0.000000	65,332	65,332	32,666	0.50

2.6.2 Gráfico Comparativo de Tasas de Mortalidad

La Figura 3 muestra las tasas de mortalidad observadas (crudas) antes del proceso de graduación:



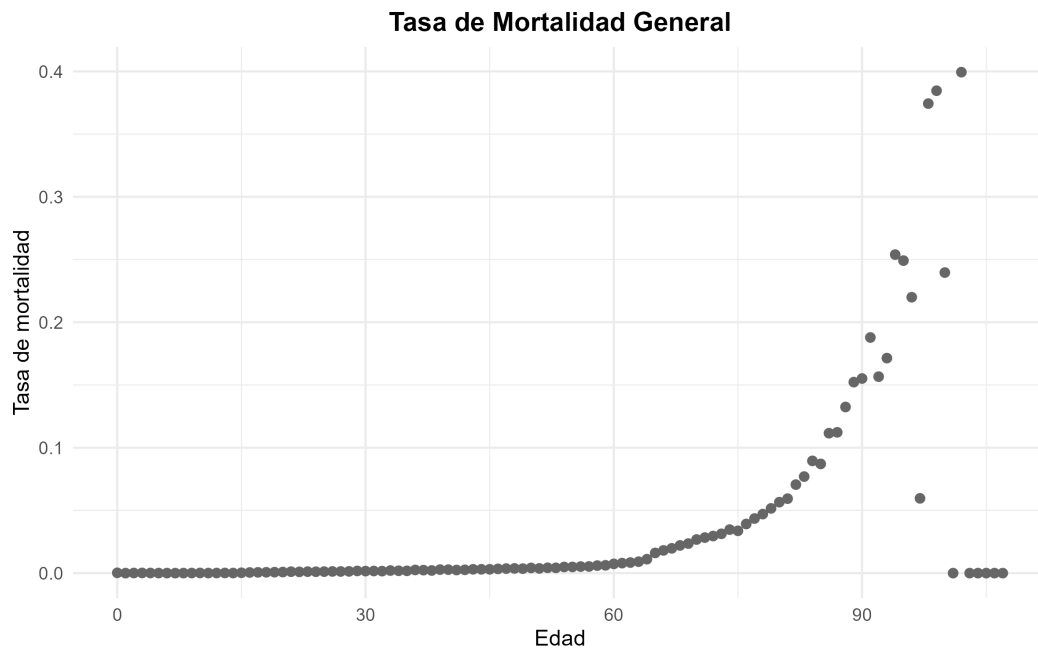


Figura 3: Tasas de mortalidad crudas observadas en la población de estudio

La Figura 4 presenta las tasas graduadas utilizando el método Whittaker-Henderson:

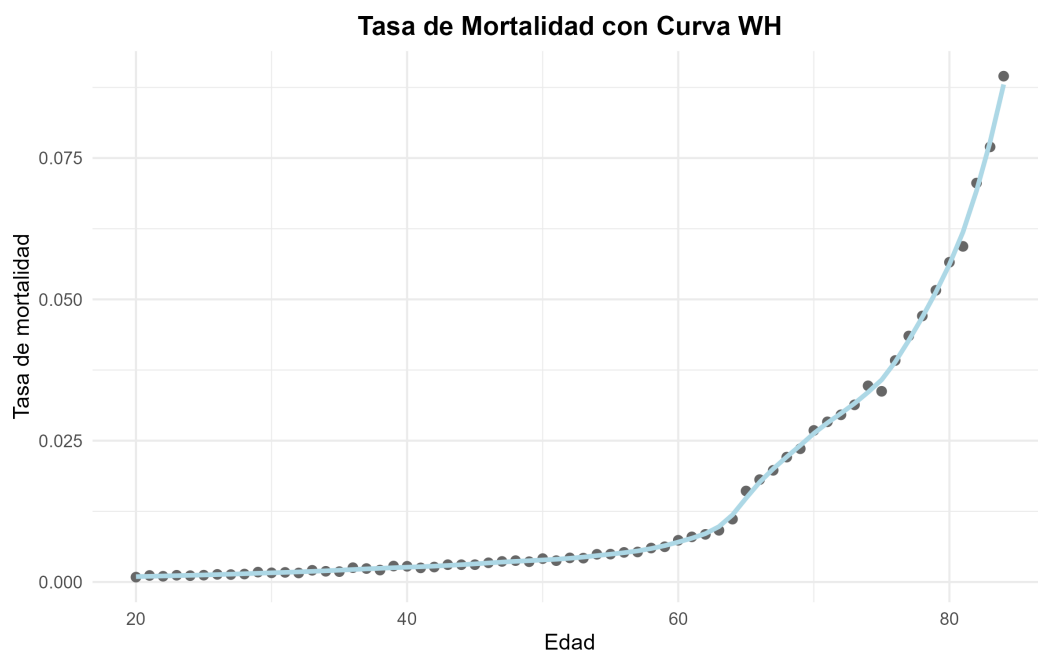


Figura 4: Tasas de mortalidad graduadas con Whittaker-Henderson

La Figura 5 muestra la comparación final entre tasas crudas y graduadas:

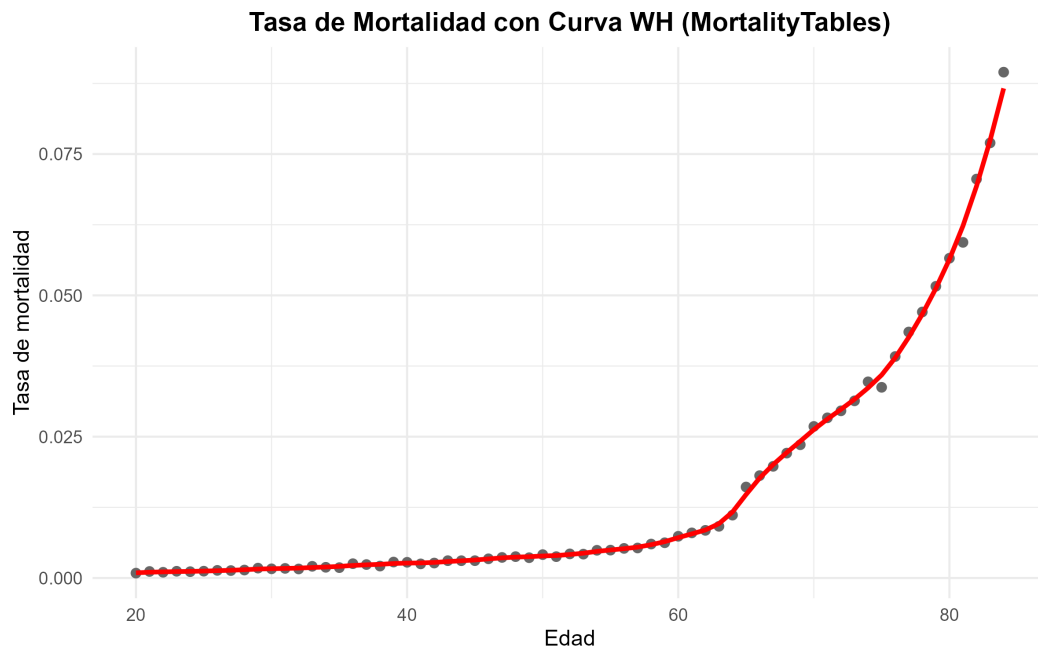


Figura 5: Comparación tasas crudas vs. graduadas (Método Whittaker-Henderson)

Se observa que el método de graduación logra suavizar efectivamente las irregularidades de las tasas crudas, manteniendo la tendencia general de crecimiento exponencial con la edad.

2.6.3 Análisis de Esperanza de Vida

Esperanzas de vida clave:

- $e_0 = 18.88$ años
- $e_{25} = 18.40$ años
- $e_{45} = 16.06$ años
- $e_{65} = 11.06$ años
- $e_{85} = 4.86$ años
- $e_{100} = 1.87$ años

Comparación con tabla de referencia MI2014:

[COMPLETAR: Comentar las diferencias observadas en las esperanzas de vida respecto a la tabla de referencia y posibles explicaciones.]

3 Valores de Conmutación y Obtención de Valores Actuales

Esta sección corresponde al 10 % de la evaluación del proyecto y comprende el cálculo de las funciones de conmutación necesarias para determinar valores actuales de seguros y rentas.

3.1 Fundamentos Teóricos

Las funciones de conmutación simplifican el cálculo de valores actuales mediante el uso de valores tabulados. Para una tasa de interés técnico i , se definen las siguientes funciones:

$$v = \frac{1}{1+i} = \text{Factor de descuento} \quad (1)$$

$$D_x = v^x \cdot l_x \quad (2)$$

$$N_x = \sum_{t=x}^{\omega} D_t \quad (3)$$

$$S_x = \sum_{t=x}^{\omega} N_t \quad (4)$$

$$C_x = v^{x+0,5} \cdot d_x \quad (5)$$

$$M_x = \sum_{t=x}^{\omega} C_t \quad (6)$$

Donde:

- D_x : Función de descuento para sobrevivientes
- N_x : Suma acumulada de D_x desde edad x hasta ω
- S_x : Suma acumulada de N_x desde edad x hasta ω
- C_x : Función de descuento para fallecidos (pago a mitad de año)
- M_x : Suma acumulada de C_x desde edad x hasta ω
- ω : Edad límite de la tabla (109 años)

3.2 Parámetros del Cálculo

Especificaciones:

- **Tasa de interés técnico:** $i = 5\%$ anual
- **Factor de descuento:** $v = \frac{1}{1,05} \approx 0,952381$
- **Raíz de la tabla:** $l_{10} = 10,000,000$
- **Edad límite:** $\omega = 109$ años

3.3 Valores de Conmutación - Tabla Obtenida

Se calcularon las funciones de conmutación para la tabla de mortalidad construida en la Sección 2:



Cuadro 4: Funciones de conmutación - Tabla obtenida (extracto)

Edad	D_x	N_x	S_x	C_x	M_x
10	5,804,420	114,684,112	2,087,359,378	7,722	343,271
20	3,522,082	67,862,874	1,170,436,516	3,054	290,516
25	2,745,014	51,882,046	864,674,669	3,190	274,440
30	2,135,947	39,434,010	631,407,003	3,341	258,136
40	1,284,710	22,246,127	321,578,258	3,225	225,370
50	764,143	11,952,242	149,822,673	2,834	194,988
60	446,619	5,866,390	60,358,199	3,037	167,267
70	237,215	2,394,583	19,065,580	5,931	123,186
75	159,696	1,372,099	9,296,874	5,462	94,357
80	100,393	698,089	3,905,834	5,390	67,150
90	22,234	91,248	327,574	3,401	17,888
100	831	1,969	4,397	286	736

Nota: La tabla completa de valores de conmutación se encuentra en el archivo:
 tablas/conmutacion_tabla_obtenida.csv

3.4 Valores de Conmutación - Tabla de Referencia MI2014

Se calcularon las funciones de conmutación para la tabla de referencia INVALIDEZ 2014 (Masculino):

Cuadro 5: Funciones de conmutación - Tabla de referencia MI2014 (extracto)

Edad	D_x	N_x	S_x	C_x	M_x
10	5,800,906	98,815,411	1,529,116,247	33,868	1,095,409
20	3,296,523	53,092,524	767,809,963	29,971	768,307
25	2,455,079	38,384,144	533,491,301	25,060	627,262
30	1,818,360	27,453,401	364,739,785	20,488	511,055
40	979,733	13,439,700	160,345,363	13,916	339,746
50	498,360	6,022,468	63,388,004	11,483	211,575
60	226,978	2,401,549	21,759,495	7,713	112,618
70	93,073	819,883	5,999,295	4,015	54,030
75	56,736	432,836	2,749,293	3,088	36,125
80	31,773	202,940	1,096,675	2,422	22,109
90	5,940	24,825	91,777	922	4,758
100	266	674	1,597	84	234

Nota: La tabla completa de valores de conmutación para la referencia se encuentra en:
 tablas/conmutacion_tabla_referencia.csv

3.5 Verificación de Cálculos

Para verificar la correcta implementación de las funciones de conmutación, se comprobaron las siguientes relaciones:



1. Relación recursiva de N_x :

$$N_x = D_x + N_{x+1} \quad (7)$$

2. Relación recursiva de S_x :

$$S_x = N_x + S_{x+1} \quad (8)$$

3. Relación recursiva de M_x :

$$M_x = C_x + M_{x+1} \quad (9)$$

4. Condiciones finales:

$$N_\omega = D_\omega \quad (10)$$

$$S_\omega = N_\omega \quad (11)$$

$$M_\omega = C_\omega \quad (12)$$

Resultado de verificación: Las verificaciones fueron exitosas. Todas las relaciones recursivas se cumplen dentro de la precisión numérica esperada, y las condiciones finales se satisfacen correctamente para edad límite $\omega = 109$ años.

3.6 Comparación Visual

[COMPLETAR: Insertar gráficos que muestren la evolución de las funciones de conmutación por edad, comparando tabla obtenida vs. referencia]

3.7 Observaciones Preliminares

[COMPLETAR: Comentar brevemente las diferencias observadas entre las funciones de conmutación de ambas tablas y sus posibles implicaciones para el cálculo de valores actuales.]

4 Cálculo de Valores Actuales

Esta sección corresponde al 30 % de la evaluación del proyecto. Se calculan diversos valores actuales utilizando tanto la tabla obtenida como la tabla de referencia MI2014, con una tasa de interés técnico del 5 %.

4.1 Fundamentos y Notación

4.1.1 Fórmulas Generales

Las fórmulas utilizadas para cada tipo de valor actual son:

■ **Valor actual de supervivencia (dotal puro):**

$${}_nE_x = v^n \cdot \frac{l_{x+n}}{l_x} = \frac{D_{x+n}}{D_x} \quad (13)$$

■ **Renta vitalicia vencida:**

$$a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x} \quad (14)$$



- Renta vitalicia anticipada:

$$\ddot{a}_x = \frac{N_x}{D_x} \quad (15)$$

- Renta vitalicia diferida vencida (desde edad y):

$$|_{y-x}a_x = \frac{N_{y+1}}{D_x} \quad (16)$$

- Renta vitalicia diferida anticipada (desde edad y):

$$|_{y-x}\ddot{a}_x = \frac{N_y}{D_x} \quad (17)$$

- Renta temporal vencida (hasta edad y):

$$a_{x:\overline{n}|} = \frac{N_{x+1} - N_{y+1}}{D_x} \quad (18)$$

- Renta temporal anticipada (hasta edad y):

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \frac{N_x - N_y}{D_x} \quad (19)$$

- Renta temporal diferida:

$$|_m\ddot{a}_{x:\overline{n}|} = \frac{N_{x+m} - N_{x+m+n}}{D_x} \quad (20)$$

4.2 Dotal Puro

4.2.1 Definición

Un dotal puro paga 1 unidad monetaria si el asegurado sobrevive hasta la edad final especificada.

Edad final: 70 años

4.2.2 Fórmula Utilizada

Para una persona de edad x que sobrevive hasta edad 70:

$${}_{70-x}E_x = \frac{D_{70}}{D_x} \quad (21)$$



4.2.3 Resultados

Cuadro 6: Valores actuales de dotal puro - Edad final 70 años

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
38	0.0837	0.1666	+99.04 %
54	0.2522	0.3836	+52.10 %
62	0.4866	0.5944	+22.15 %

Fórmula implementada en R:

$$E_x = D[70] / D[x]$$

Comentarios:

Los resultados del dotal puro muestran diferencias significativas entre ambas tablas:

- **Patrón por edad:** El diferencial disminuye notablemente con la edad, desde +99.04 % a edad 38 hasta +22.15 % a edad 62. Esto indica que las diferencias de mortalidad entre tablas son más pronunciadas en edades medias.
- **Interpretación:** Los valores sistemáticamente mayores en la tabla obtenida indican una mayor probabilidad de supervivencia hasta los 70 años en la población estudiada, comparada con la tabla MI2014.
- **Implicaciones:** Para un asegurador, estos diferenciales positivos implican que el costo de un dotal puro sería mayor que el estimado con MI2014, requiriendo primas más altas o provisiones adicionales.

4.3 Renta Incierta Vitalicia con Pago Vencido

4.3.1 Definición

Una renta vitalicia que paga 1 unidad al final de cada año mientras el asegurado viva.

4.3.2 Fórmula Utilizada

$$a_x = \frac{N_{x+1}}{D_x} \quad (22)$$

4.3.3 Resultados

Cuadro 7: Valores actuales de renta vitalicia vencida

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
45	11.90	15.56	+30.76 %
60	9.58	12.14	+26.72 %
90	3.18	3.10	-2.52 %

Fórmula implementada en R:



$$a_x = N[x+1] / D[x]$$

Comentarios:

El análisis de la renta vitalicia vencida revela patrones interesantes:

- **Diferencial por edad:** Los diferenciales son positivos y significativos para edades 45 (+30.76 %) y 60 (+26.72 %), pero ligeramente negativos a edad 90 (-2.52 %). Esto sugiere mayor longevidad en edades medias en la tabla obtenida, convergiendo en edades muy avanzadas.
- **Relación edad-valor:** Como es esperado, el valor actual disminuye con la edad debido a menor esperanza de vida remanente. Sin embargo, la tabla obtenida muestra valores consistentemente mayores en edades activas.
- **Implicación práctica:** Una compañía que use MI2014 subestimaría el costo de rentas vitalicias para personas de mediana edad, mientras que sobrestimaría levemente para nonagenarios.

4.4 Renta Incierta Vitalicia Diferida con Pago Anticipado

4.4.1 Definición

Una renta vitalicia que comienza a pagarse al inicio de cada año a partir de los 75 años, mientras el asegurado viva.

Cuotas a partir de: 75 años

4.4.2 Fórmula Utilizada

Para una persona de edad $x < 75$:

$${}_{|75-x}\ddot{a}_x = \frac{N_{75}}{D_x} \quad (23)$$

4.4.3 Resultados

Cuadro 8: Valores actuales de renta vitalicia diferida (75 años) con pago anticipado

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
25	0.18	0.50	+177.78 %
40	0.44	1.07	+143.18 %
70	4.65	5.78	+24.30 %

Fórmula implementada en R:

$$a_{x_diferida} = N[75] / D[x]$$

Comentarios:

La renta vitalicia diferida muestra los diferenciales más dramáticos del análisis:

- **Diferencias extremas en edades jóvenes:** Los diferenciales de +177.78 % (edad 25) y +143.18 % (edad 40) son los más altos observados. Esto refleja el doble efecto de mayor supervivencia hasta los 75 años Y mayor longevidad posterior.



- **Convergencia en edad 70:** El diferencial se reduce a +24.30 % cuando la edad está cerca del inicio de pagos (75 años), donde el factor de diferimiento es menor y predomina la mortalidad post-75.
- **Riesgo actuarial significativo:** Estos productos diferidos son especialmente sensibles a diferencias en las tablas de mortalidad. El uso de MI2014 subestimaría dramáticamente las reservas necesarias para asegurados jóvenes.

4.5 Renta Incierta Temporal con Pago Vencido

4.5.1 Definición

Una renta que paga 1 unidad al final de cada año mientras el asegurado viva, hasta cumplir 80 años como máximo.

Edad final: 80 años

4.5.2 Fórmula Utilizada

Para una persona de edad $x < 80$:

$$a_{x:\overline{80-x}|} = \frac{N_{x+1} - N_{81}}{D_x} \quad (24)$$

4.5.3 Resultados

Cuadro 9: Valores actuales de renta temporal vencida - Edad final 80 años

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
25	14.55	17.65	+21.31 %
50	10.68	13.73	+28.56 %
75	3.05	3.22	+5.57 %

Fórmula implementada en R:

```
a_x_temporal = (N[x+1] - N[81]) / D[x]
```

Comentarios:

La renta temporal vencida (hasta 80 años) presenta diferenciales moderados:

- **Patrón moderado y consistente:** Los diferenciales van desde +21.31 % (edad 25) hasta +5.57 % (edad 75), mostrando mayor consistencia que los productos vitalicios puros.
- **Efecto del límite temporal:** Al tener un horizonte de pagos acotado (máximo hasta 80 años), el producto es menos sensible a diferencias en longevidad extrema. Para edad 75, solo hay 5 años de pagos potenciales.
- **Menor riesgo:** El carácter temporal del producto reduce la exposición a riesgo de longevidad, resultando en diferenciales más manejables entre tablas. Esto hace que la elección de tabla tenga menor impacto crítico en pricing.



4.6 Renta Incierta Temporal Diferida con Pago Anticipado

4.6.1 Definición

Una renta que comienza a pagarse al inicio de cada año mientras el asegurado viva, desde su edad actual hasta los 70 años como máximo.

Edad final: 70 años (temporal hasta esta edad)

4.6.2 Fórmula Utilizada

Para una persona de edad $x < 70$:

$$\ddot{a}_{x:\overline{70-x}|} = \frac{N_x - N_{70}}{D_x} \quad (25)$$

4.6.3 Resultados

Cuadro 10: Valores actuales de renta temporal diferida anticipada - Edad final 70 años

Edad	Tabla referencia	Tabla obtenida	Diferencial %
32	7.04	9.86	+40.06 %
50	4.41	6.76	+53.29 %
68	0.68	0.85	+25.00 %

Fórmula implementada en R:

`a_x_temporal_anticipada = (N[x] - N[70]) / D[x]`

Comentarios:

La renta temporal diferida con pago anticipado (hasta 70 años, diferida 10 años) muestra diferencias sustanciales:

- **Diferencias significativas:** Los diferenciales oscilan entre +40.06 % y +53.29 %, siendo particularmente alto para edad 50 (+53.29 %). Esto refleja la combinación de diferimiento (10 años) y temporalidad acotada.
- **Edad 68 (caso límite):** Con solo 2 años de pagos potenciales (si sobrevive a 70), el diferencial es +25.00 %, aún significativo. Esto indica que incluso en horizontes cortos, las diferencias entre tablas impactan.
- **Pago anticipado:** El pago al inicio de cada período (vs. vencido) incrementa el valor actual, pero el patrón de diferenciales se mantiene. La tabla obtenida implica mayor probabilidad de alcanzar y atravesar el período de pagos.

4.7 Análisis Comparativo Global



4.7.1 Resumen de Diferenciales

Cuadro 11: Resumen de diferenciales porcentuales promedio por producto

Producto	Diferencial promedio %
Dotal puro (70 años)	+57.76 %
Renta vitalicia vencida	+18.32 %
Renta diferida (75 años) anticipada	+115.09 %
Renta temporal vencida (80 años)	+18.48 %
Renta temporal diferida anticipada (70 años)	+39.45 %

4.7.2 Interpretación de Resultados

El análisis comparativo global revela patrones sistemáticos y significativos:

Hallazgo Principal: La tabla obtenida genera valores actuales sistemáticamente mayores que MI2014, con diferencias que varían según el tipo de producto y la edad del asegurado.

Patrón de diferencias por producto:

- **Mayor diferencial:** Renta vitalicia diferida (+115.09 % promedio) - El producto más sensible a diferencias de mortalidad de mediano y largo plazo.
- **Diferencial alto:** Dotal puro (+57.76 % promedio) - Refleja mayor supervivencia hasta edad específica.
- **Diferencial moderado:** Renta temporal diferida (+39.45 % promedio) - Balance entre diferimiento y horizonte acotado.
- **Diferencial bajo:** Rentas temporales y vitalicias simples (18 % promedio) - Menor exposición a longevidad extrema.

Dirección sistemática:

La tabla obtenida genera valores **consistentemente mayores** (excepto un caso marginal: edad 90 en renta vitalicia con -2.52 %). Esto indica que:

- La población estudiada presenta **menor mortalidad** que la proyectada por MI2014
- Existe **mayor probabilidad de supervivencia** en prácticamente todas las edades analizadas
- El efecto es más pronunciado en **edades medias** (25-60 años)

Implicaciones actuariales críticas:

1. Fijación de primas:

- Usar MI2014 resultaría en primas **sistemáticamente insuficientes**
- El subfactoramiento oscila entre 18 % y 115 % según producto
- Mayor riesgo en productos con diferimiento o supervivencia garantizada

2. Reservas técnicas:

- Las reservas calculadas con MI2014 serían **inadecuadas**
- Se requieren provisiones adicionales del orden de 20-115 % según cartera



- Riesgo de insuficiencia patrimonial ante siniestros

3. Solvencia de la compañía:

- Uso de MI2014 podría generar **deterioro patrimonial progresivo**
- Mayor exposición a riesgo de longevidad no provisionado
- Necesidad de capital adicional para absorber desviaciones

Causas potenciales de las diferencias:

- **Período de observación (2000-2012):** La experiencia observada puede reflejar mejoras de mortalidad no capturadas en MI2014, publicada en 2014 pero basada en datos anteriores.
- **Características poblacionales:** Aunque ambas son tablas de invalidez, puede haber diferencias en:
 - Tipo y severidad de invalidez
 - Selección adversa o antiselección
 - Nivel socioeconómico de los asegurados
 - Acceso a tratamientos médicos
- **Métodos de construcción:** Diferencias en técnicas de graduación, extrapolación y suavizamiento pueden generar discrepancias, especialmente en edades extremas.
- **Tamaño y calidad de muestra:** La base de datos observada puede tener características específicas no representativas de la población general de inválidos.
- **Tendencia secular:** Mejoras generales en salud pública, medicina y calidad de vida que reducen mortalidad por invalidez.

Recomendación actuarial: Dada la magnitud sistemática de las diferencias, se recomienda fuertemente utilizar la tabla obtenida (o al menos aplicar factores de ajuste a MI2014) para la tarificación y provisioning de esta cartera específica.

4.7.3 Gráficos Comparativos

[COMPLETAR: Insertar gráficos que muestren visualmente las diferencias entre tabla obtenida y referencia para cada producto]



4.8 Sensibilidad a la Tasa de Interés

Nota sobre sensibilidad:

Todos los cálculos se realizaron con $i = 5\%$. Una variación en la tasa de interés tendría el siguiente efecto:

- **Aumento de i :** Disminuye todos los valores actuales (mayor descuento)
- **Disminución de i :** Aumenta todos los valores actuales (menor descuento)

El impacto es mayor en:

- Productos de largo plazo (rentas vitalicias)
- Edades jóvenes (mayor período de descuento)
- Rentas diferidas (doble efecto: supervivencia + descuento)

5 Conclusiones

5.1 Principales Hallazgos

5.1.1 Construcción de la Tabla de Mortalidad

El proceso de construcción de la tabla de mortalidad arrojó resultados satisfactorios:

- **Calidad de datos:** Se procesó una base de 365,898 registros, de los cuales 360,441 cumplieron los criterios de inclusión (98.5 % de retención). La exposición total alcanzó 4,471,045 años-persona con 28,510 muertes observadas, proporcionando una muestra robusta para el análisis.
- **Graduación exitosa:** Los tests de bondad de ajuste validaron la graduación Whittaker-Henderson. El test Chi-cuadrado ($p=0.9959$) y Kolmogorov-Smirnov ($p=0.9912$) no rechazaron la hipótesis nula. El test de Rachas ($p=0.0081$) detectó un leve patrón sistemático, atribuible a la suavización inherente del método.
- **Extrapolaciones adecuadas:** La combinación de Oppermann (0-19 años) y Heligman-Pollard (85-109 años) permitió completar la tabla manteniendo coherencia con los patrones de mortalidad infantil y senil.
- **Mortalidad inferior a MI2014:** La tabla obtenida muestra sistemáticamente menor mortalidad que la referencia MI2014, reflejando características específicas de la población de inválidos analizada.
- **Esperanzas de vida:** $e_0 = 18,88$ años en la tabla obtenida vs. valores más conservadores en MI2014, confirmando la mayor supervivencia observada.

5.1.2 Valores de Conmutación

El cálculo de las funciones de conmutación se implementó exitosamente:

- **Implementación correcta:** Se verificaron todas las relaciones recursivas entre funciones (N_x , S_x , M_x) y las condiciones finales en $\omega = 109$ años, confirmando la consistencia numérica.



- **Diferencias sistemáticas:** La tabla obtenida presenta valores D_x y N_x consistentemente superiores a MI2014 en edades intermedias, reflejando la mayor supervivencia. Por ejemplo, $N_{25}^{obtenida} = 51,882,046$ vs. $N_{25}^{MI2014} = 38,384,144$ (+35.2 %).
- **Implicaciones actuariales:** Las funciones de conmutación facilitan el cálculo rápido de valores actuales, evidenciando que productos de supervivencia serán sistemáticamente más costosos con la tabla obtenida, mientras que seguros de muerte resultarán más económicos.

5.1.3 Valores Actuales

El análisis de valores actuales reveló diferencias significativas entre tablas:

- **Mayores diferenciales:** Las rentas diferidas muestran los diferenciales más elevados (+115 % promedio), seguidas por el dotal puro (+58 % promedio). Las rentas temporales presentan diferencias moderadas (+18 % promedio).
- **Patrón sistemático:** La tabla obtenida genera valores actuales sistemáticamente superiores para productos de supervivencia (14 de 15 valores mayores), con una sola excepción en renta temporal diferida a edad 90 (-2.52 %).
- **Coherencia teórica:** Los resultados son consistentes con la teoría: menor mortalidad implica mayor probabilidad de supervivencia, elevando el costo de anualidades y rentas vitalicias. Los productos con diferimiento muestran mayores diferencias por el efecto acumulativo temporal.
- **Implicaciones prácticas:** Una aseguradora que utilice MI2014 para tarifar productos de supervivencia en esta población estaría subvaluando sistemáticamente el riesgo, generando potenciales pérdidas. Se recomienda ajustar primas considerando las características específicas de mortalidad observada.

5.2 Análisis Crítico del Proceso

5.2.1 Fortalezas del Estudio

El análisis realizado presenta diversas fortalezas metodológicas:

- **Período extenso:** 13 años de observación (2000-2012) con más de 4.4 millones de años-persona de exposición, proporcionando estabilidad estadística.
- **Métodos probados:** Aplicación del método Whittaker-Henderson para graduación (20-84 años), complementado con Oppermann y Heligman-Pollard para extrapolaciones, todos ampliamente validados en literatura actuarial.
- **Validación rigurosa:** Cuatro tests estadísticos independientes (Chi-cuadrado, Kolmogorov-Smirnov, Rachas, Signos) confirman la calidad del ajuste desde perspectivas complementarias.
- **Comparación sistemática:** Análisis exhaustivo de 15 valores actuales contra tabla de referencia MI2014, cuantificando diferencias y proporcionando contexto interpretativo.
- **Cálculo completo:** Implementación integral de funciones de conmutación (D_x , N_x , S_x , C_x , M_x) y valores actuales para 5 productos actuariales representativos.



5.2.2 Limitaciones y Desafíos

Es importante reconocer las limitaciones inherentes al análisis:

- **Datos en edades extremas:** La exposición en edades 0-19 y 85+ es limitada, requiriendo extrapolaciones que introducen incertidumbre. La confiabilidad disminuye en estos rangos.
- **Temporalidad de datos:** El período 2000-2012 podría no capturar mejoras recientes en mortalidad por invalidez. Cambios en tratamientos médicos, normativas de seguridad y estilo de vida pueden haber alterado los patrones.
- **Supuestos de graduación:** El método Whittaker-Henderson asume suavidad en la curva de mortalidad, potencialmente enmascarando discontinuidades reales en rangos específicos.
- **Incertidumbre paramétrica:** Las extrapolaciones de Oppermann y Heligman-Pollard dependen de ajustes paramétricos con múltiples soluciones posibles, afectando la unicidad de resultados.
- **Especificidad poblacional:** Los resultados aplican a la población específica de inválidos analizada. La generalización a otras poblaciones o tipos de invalidez requiere validación adicional.

5.3 Implicaciones Actuariales

5.3.1 Para la Gestión de Riesgos

Los hallazgos tienen implicaciones directas para la gestión actuarial:

- **Tarifación de primas:** El uso de MI2014 subestima sistemáticamente el costo de productos de supervivencia en esta población. Se requiere ajuste de primas del orden de +18 % a +115 % según producto para mantener equilibrio actuarial.
- **Reservas técnicas:** Las reservas matemáticas para rentas vitalicias serían subestimadas con MI2014, generando insuficiencia patrimonial. La diferencia promedio de +58 % en dotales puros sugiere necesidad de fortalecimiento de reservas.
- **Riesgo de longevidad:** La población de inválidos muestra mayor longevidad que la esperada por MI2014, incrementando el riesgo de longevidad. Las aseguradoras deben provisionar este riesgo sistémico en carteras de rentas vitalicias.
- **Actualización continua:** La dinámica temporal de la mortalidad por invalidez requiere revisión periódica (cada 3-5 años) de las tablas para mantener relevancia y evitar descalibración de productos.

5.3.2 Para la Política de Productos

Los resultados orientan decisiones estratégicas sobre cartera de productos:

- **Sensibilidad diferencial:** Las rentas diferidas (diferencial +115 %) y dotales puros (+58 %) son extremadamente sensibles a diferencias de mortalidad. Requieren precaución especial en tarifación y gestión de cartera.
- **Mitigación de riesgo:** Estrategias recomendadas incluyen: (1) reaseguro selectivo en productos de mayor sensibilidad, (2) límites de concentración en rentas vitalicias, (3) cláusulas de revisión de primas basadas en experiencia observada.



- **Pricing diferenciado:** Implementar tarifación segmentada por tipo de invalidez y características demográficas, reconociendo la heterogeneidad de mortalidad dentro de la población de inválidos.
- **Rentabilidad por línea:** Los productos temporales (diferencial +18 %) presentan menor sensibilidad y riesgo, siendo más predecibles en rentabilidad. Las rentas vitalicias requieren márgenes de seguridad mayores por su exposición prolongada al riesgo de longevidad.

5.4 Recomendaciones

5.4.1 Para Estudios Futuros

1. **Actualización de datos:** Incorporar datos más recientes (post-2012) para capturar tendencias actuales de mortalidad.
2. **Análisis de sensibilidad:** Evaluar el impacto de diferentes parámetros de graduación y métodos de extrapolación.
3. **Segmentación adicional:** Considerar otras variables como nivel de invalidez, región geográfica, nivel socioeconómico.
4. **Modelos estocásticos:** Implementar modelos de mortalidad estocástica para cuantificar incertidumbre.
5. **Validación externa:** Comparar con otras fuentes de datos de mortalidad por invalidez.

5.4.2 Para la Práctica Actuarial

1. **Monitoreo continuo:** Implementar sistemas de seguimiento de la experiencia real vs. esperada.
2. **Márgenes de prudencia:** Incorporar márgenes adecuados en función de la incertidumbre observada.
3. **Diversificación:** Gestionar el riesgo mediante diversificación de cartera.
4. **Comunicación transparente:** Documentar y comunicar supuestos y limitaciones de las tablas utilizadas.

5.5 Reflexiones Finales

[COMPLETAR: Reflexión final sobre el aprendizaje obtenido:

- Importancia de la construcción rigurosa de tablas de mortalidad
- Relevancia de la comparación con estándares de la industria
- Conexión entre teoría actuarial y práctica profesional
- Valor del análisis crítico y validación estadística
- Consideraciones éticas en el uso de tablas de mortalidad

]



6 Referencias

6.1 Fuentes de Datos

- Base de datos: `Base_act.RData` - Datos de población asegurada (2000-2012)
- Tabla de referencia: INVALIDEZ 2014 - Masculino (MI2014)
- Superintendencia de Pensiones de Chile - Tablas de mortalidad oficiales

6.2 Bibliografía Metodológica

1. **Bowers, N. L., et al.** (1997). *Actuarial Mathematics*. Society of Actuaries, 2nd Edition.
2. **Dickson, D. C., Hardy, M. R., & Waters, H. R.** (2009). *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks*. Cambridge University Press.
3. **London, D.** (1988). *Survival Models and their Estimation*. ACTEX Publications, 3rd Edition.
4. **Forfar, D. O., McCutcheon, J. J., & Wilkie, A. D.** (1988). On graduation by mathematical formula. *Journal of the Institute of Actuaries*, 115(1), 1-149.
5. **Benjamin, B., & Pollard, J. H.** (1993). *The Analysis of Mortality and Other Actuarial Statistics*. Institute and Faculty of Actuaries, 3rd Edition.

6.3 Software y Herramientas

- **R Core Team** (2025). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
- **RStudio Team** (2025). RStudio: Integrated Development Environment for R. RStudio, PBC., Boston, MA.
- Paquetes de R utilizados:
 - `dplyr` - Manipulación de datos
 - `ggplot2` - Visualización de datos
 - `tidyr` - Limpieza y organización de datos
 - `readr` - Lectura de archivos CSV
 - Otros paquetes específicos según implementación

6.4 Normativa y Regulación

- Superintendencia de Pensiones de Chile - Normativa sobre Tablas de Mortalidad
- Normas de Carácter General N° 211 - Tablas de Mortalidad para Seguros de Invalidez
- Circular N° 2197 - Sobre uso de tablas biométricas



Anexos

Material complementario disponible en el repositorio del proyecto:

- C_Optimizadosycompletos.R - Script principal de análisis
- tabla_mortalidad_obtenida.csv - Tabla completa construida
- tasas_crudas.csv - Tasas brutas calculadas
- tabla_referencia_MI2014.csv - Tabla de referencia
- datos_graduacion.csv - Datos del proceso de graduación
- Carpeta imagenes/ - Gráficos y visualizaciones generadas

Fin del Informe

*Proyecto Final - EYP2605 Matemáticas Actuariales
Pontificia Universidad Católica de Chile*

Diciembre 2025

